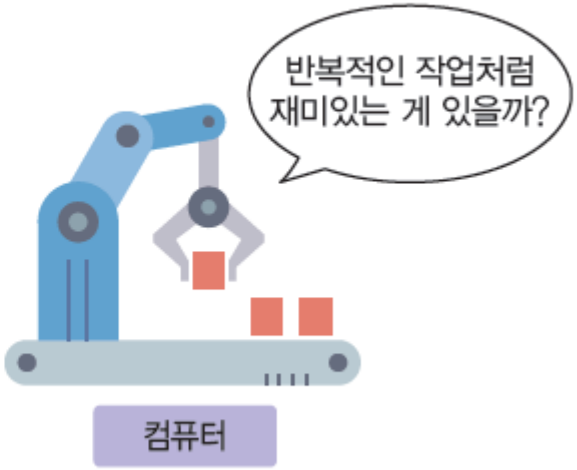
파이썬 익스프레스

1장 프로그래밍과 파이썬 소개

컴퓨터와 프로그램

- 컴퓨터와 현대 사회

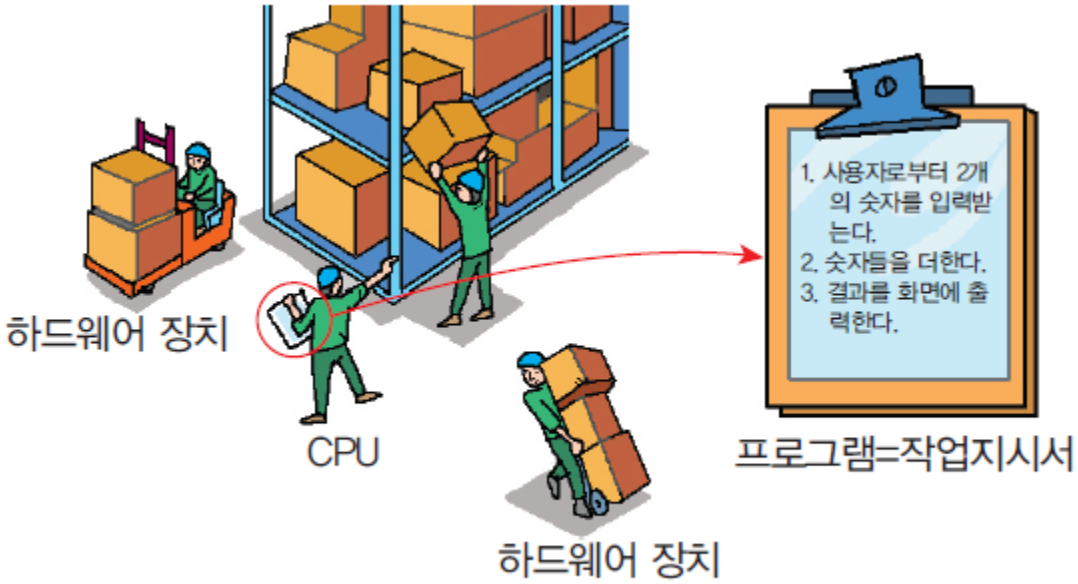


컴퓨터가 많이 사용되는 이유

- 컴퓨터는 대단히 유연한 기계
- 컴퓨터로 리포트를 작성할 수도 있지만, 게임도 할 수 있다

컴퓨터 프로그램

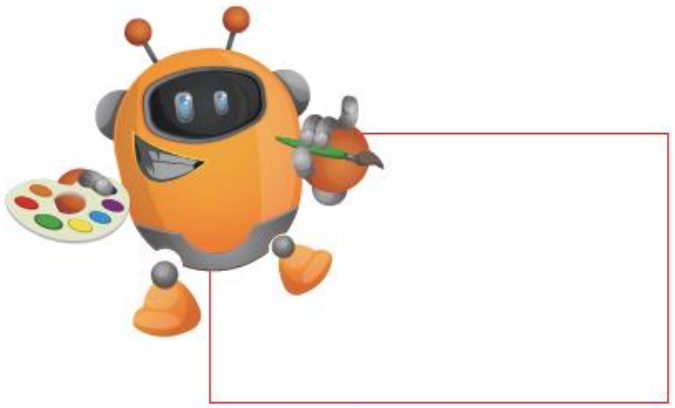
- 컴퓨터에 일을 시키려면 인간이 컴퓨터에게 자세한 명령어(instruction)들의 리스트를 주어야 한다.
- 프로그램 (program) : 컴퓨터가 수행할 명령어를 적어놓은 문서



명령어들의 예

- 붓을 들고 있는 로봇에게 사각형을 그리게 하는 작업은 다음과 같은 지시사항들로 이루어질 수 있다.

▶ 100 픽셀만큼 앞으로 이동한다.
▶ 90도 회전한다.
▶ 100 픽셀만큼 앞으로 이동한다.
▶ 90도 회전한다.
▶ 100 픽셀만큼 앞으로 이동한다.
▶ 90도 회전한다.
▶ 100 픽셀만큼 앞으로 이동한다.

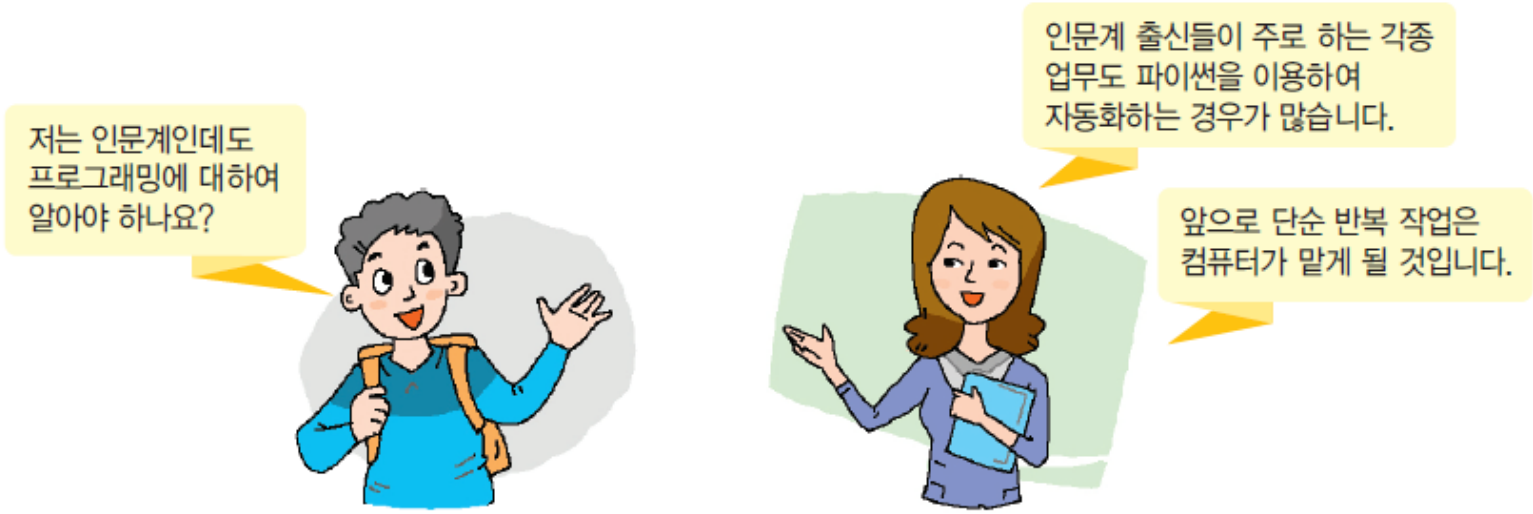


중간 점검

1. 컴퓨터의 장점은 무엇인가?
2. 왜 계산기는 컴퓨터라고 할 수 없는가?
3. 프로그램 안에는 무엇이 들어 있는가?

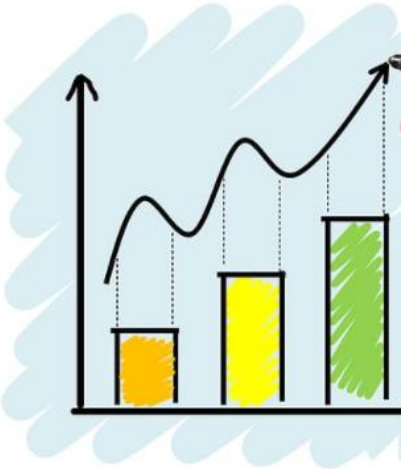
우리는 왜 프로그래밍에 대하여 알아야 할까?

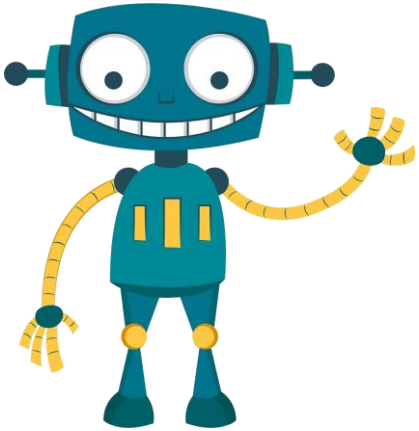
- 우리가 어떤 일을 하던지 상관없이 프로그래밍은 필수적인 기술이 되었다. 이과 학생들에게는 물론, 인문사회계 학생들도 프로그래밍에 대하여 어느 정도는 알아야 한다



우리는 왜 프로그래밍에 대하여 알아야 할까?

- 보고서 쓰는 인공지능 로봇
- 인공지능 알고리즘 주식 매매
- 로봇 프로세스 자동화(RPA)





인간 vs 컴퓨터

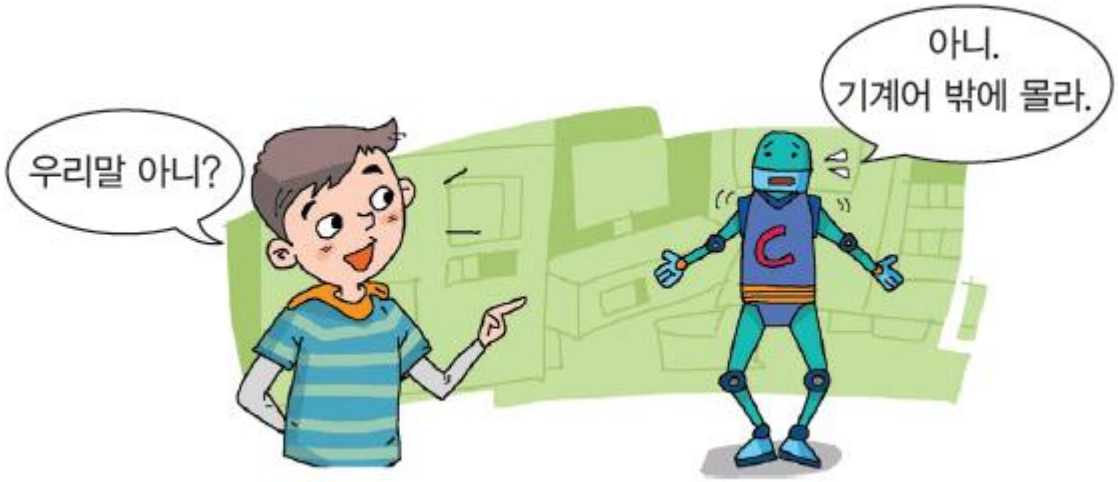
- 사람들이 아주 재미없고 지루하다고 생각하는 작업을 컴퓨터는 아주 잘한다.

중간 점검

1. 컴퓨터의 장점과 인간의 장점은 무엇인가?
2. 왜 우리는 프로그래밍을 배워야 하는가?

프로그래밍 언어

- 컴퓨터는 사람의 언어를 이해할 수 없다!
- ’프로그래밍 언어‘는 컴퓨터가 이해하는 언어이다.



컴파일러(인터프리터)

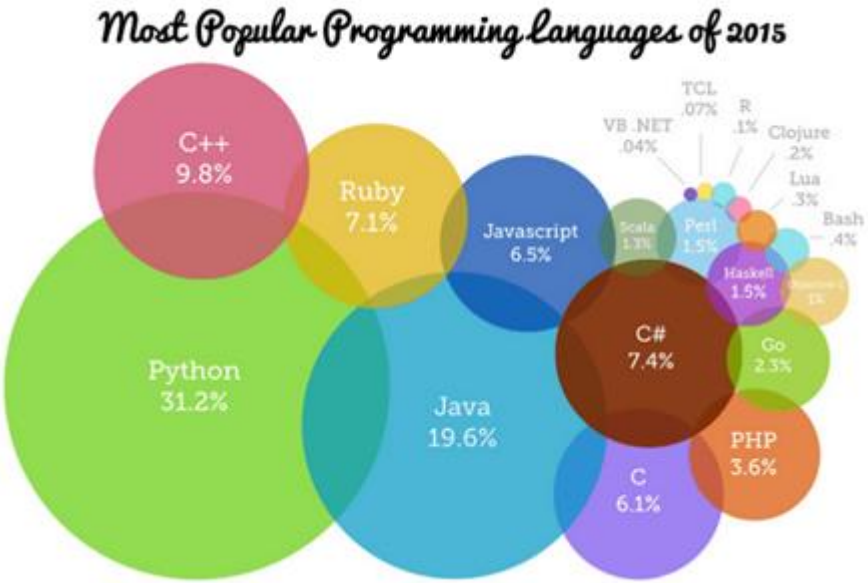
- 인간이 프로그래밍 언어를 배워서 프로그램을 작성하면 컴파일러(또는 인터프리터)라고 하는 통역 소프트웨어가프로그램을 기계어로 바꾸어준다.

프로그래밍 언어

- 프로그램은 **'프로그래밍 언어'**로 작성된다. 프로그램을 만드는 사람을 **'프로그래머'**라고 한다.

프로그래밍 언어의 종류

- 많이 사용되는 언어들에는 ’파이썬‘, ’자바‘, ’C’, ‘BASIC’ 들이 있다.



파이썬

- 1991년에 귀도 반 로섬(Guido van Rossum)이 개발한 대화형 프로그래밍 언어

파이썬의 특징

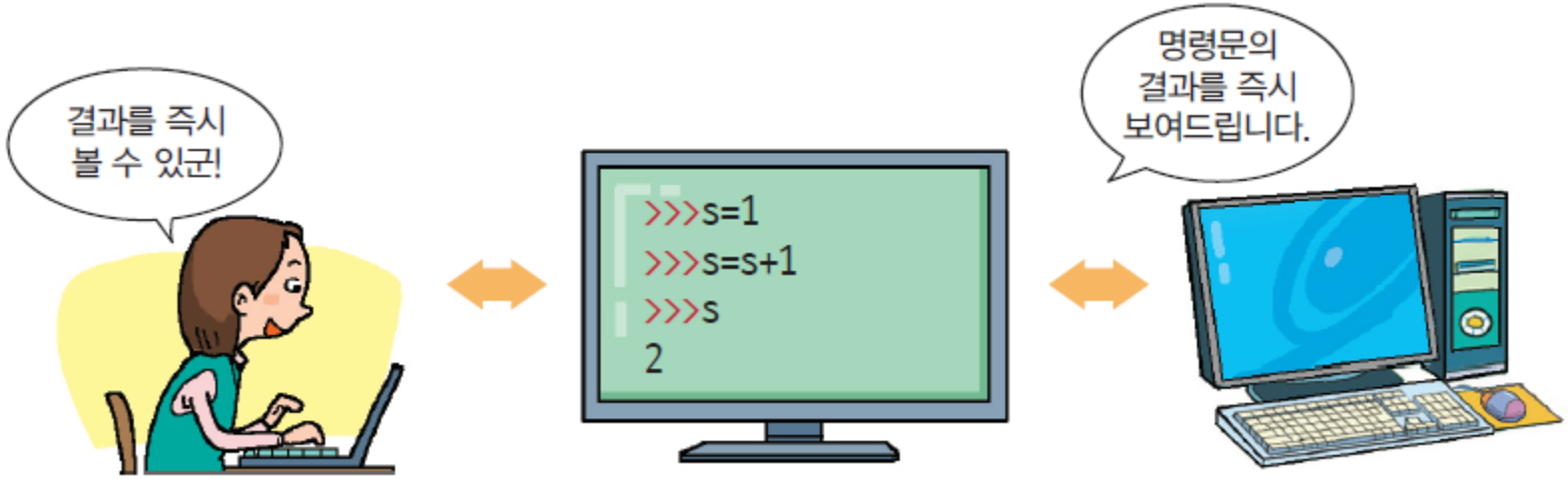
- 생산성이 뛰어나다.
- 간결하면서도 효율적인 프로그램을 빠르게 작성

C 언어	파이썬

`#include <stdio.h>`
 	
`int main(void) {`
`  printf("Hello World! \n");`
`  return 0;`
`}`
	`print("Hello World!")`

파이썬의 특징

- 인터프리터 언어: 파이썬 프로그래머는 자신이 작성한 명령문의 결과를 즉시 볼 수 있기 때문에 초보 프로그래머한테는 아주 바람직



파이썬의 특징

- 라이브러리가 풍부
- 라이브러리 설치가 쉽다.

matplotlib

Keras

OpenCV

파이썬의 막강한
라이브러리

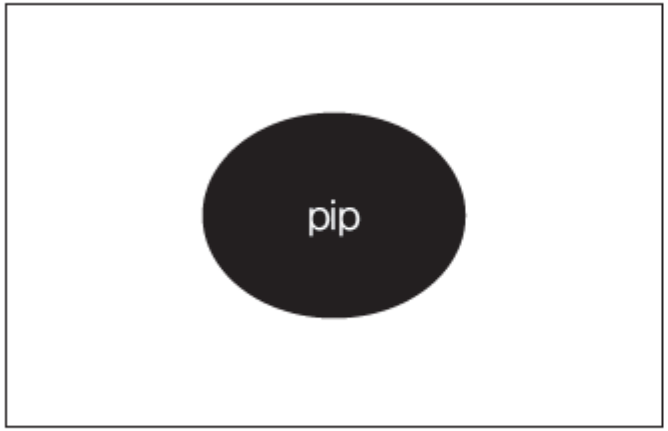
Requests

scikit learn

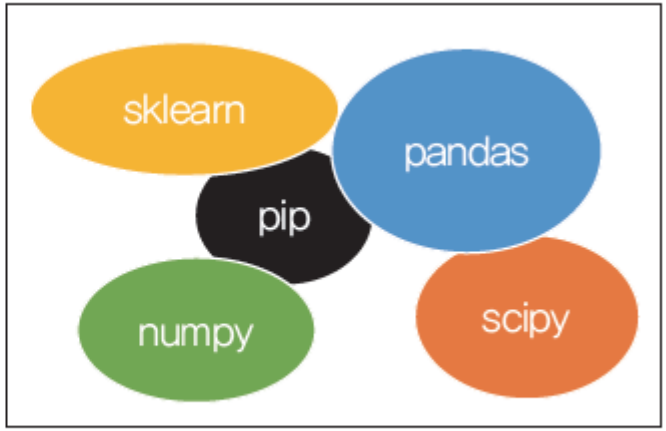
BeautifulSoup

아나콘다

- 인기 있는 라이브러리가 거의 모두 포함된 배포판

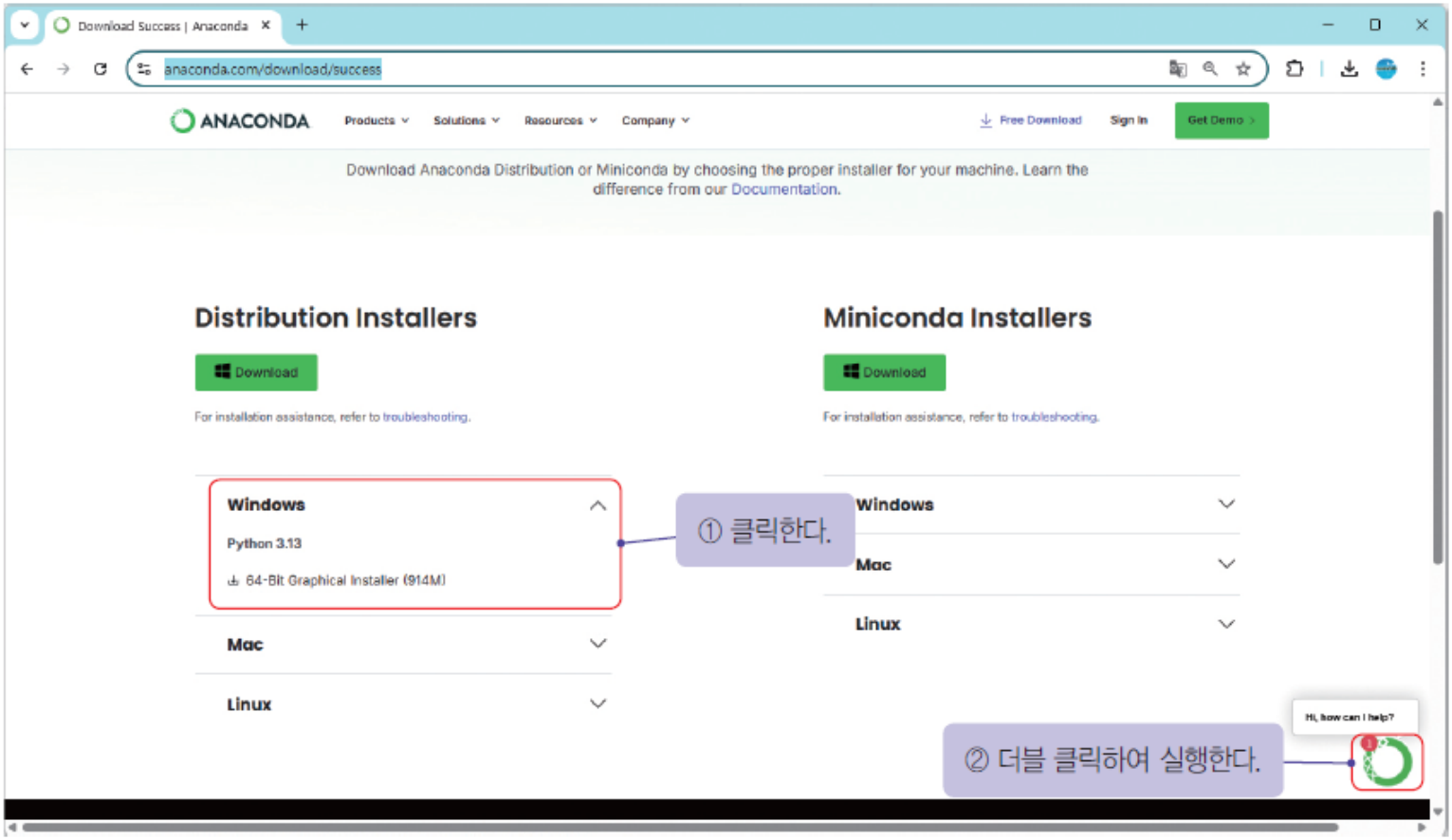


파이썬

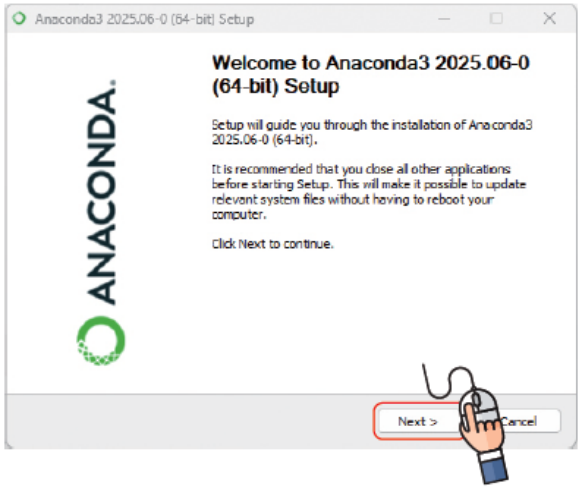


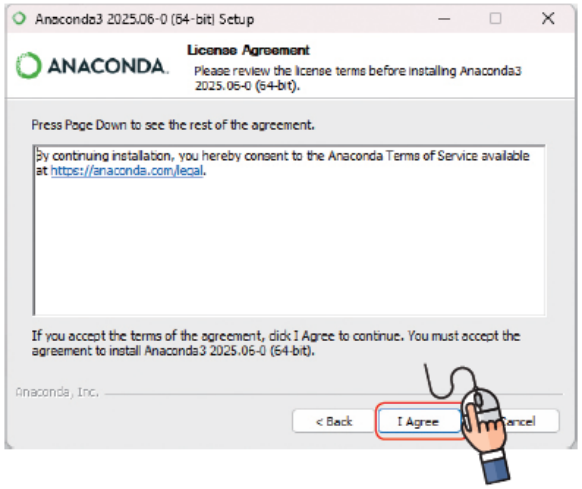
아나콘다

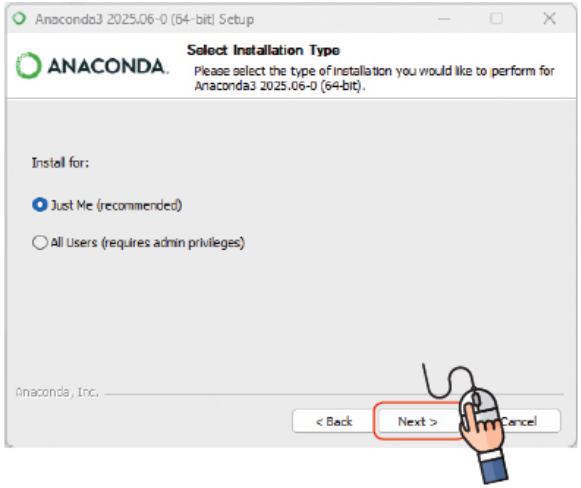
아나콘다 다운로드

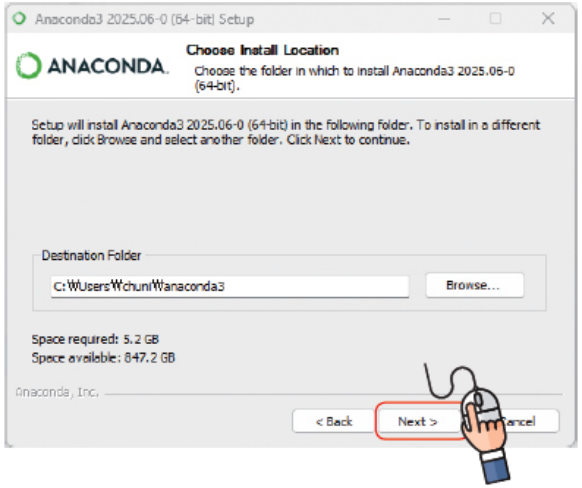

Download Success | Anaconda
anaconda.com/download/success
ANACONDA
Products
Solutions
Resources
Company
Free Download
Sign In
Get Demo
Download Anaconda Distribution or Miniconda by choosing the proper installer for your machine. Learn the difference from our Documentation.
Distribution Installers
Download
For installation assistance, refer to troubleshooting.
Windows
Python 3.13
64-Bit Graphical Installer (914M)
Mac
Linux
① 클릭한다.
Miniconda Installers
Download
For installation assistance, refer to troubleshooting.
Windows
Mac
Linux
Hi, how can I help?
② 더블 클릭하여 실행한다.

아나콘다 설치


Anaconda3 2025.06-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Welcome to Anaconda3 2025.06-0 (64-bit) Setup
Setup will guide you through the installation of Anaconda3 2025.06-0 (64-bit).
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
Next >
Cancel


Anaconda3 2025.06-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
License Agreement
Please review the license terms before installing Anaconda3 2025.06-0 (64-bit).
Press Page Down to see the rest of the agreement.
By continuing installation, you hereby consent to the Anaconda Terms of Service available at https://anaconda.com/legal.
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Anaconda3 2025.06-0 (64-bit).
Anaconda, Inc.
< Back
I Agree


Anaconda3 2025.06-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Select Installation Type
Please select the type of installation you would like to perform for Anaconda3 2025.06-0 (64-bit).
Install for:
Just Me (recommended)
All Users (requires admin privileges)
Anaconda, Inc.
< Back
Next >
Cancel

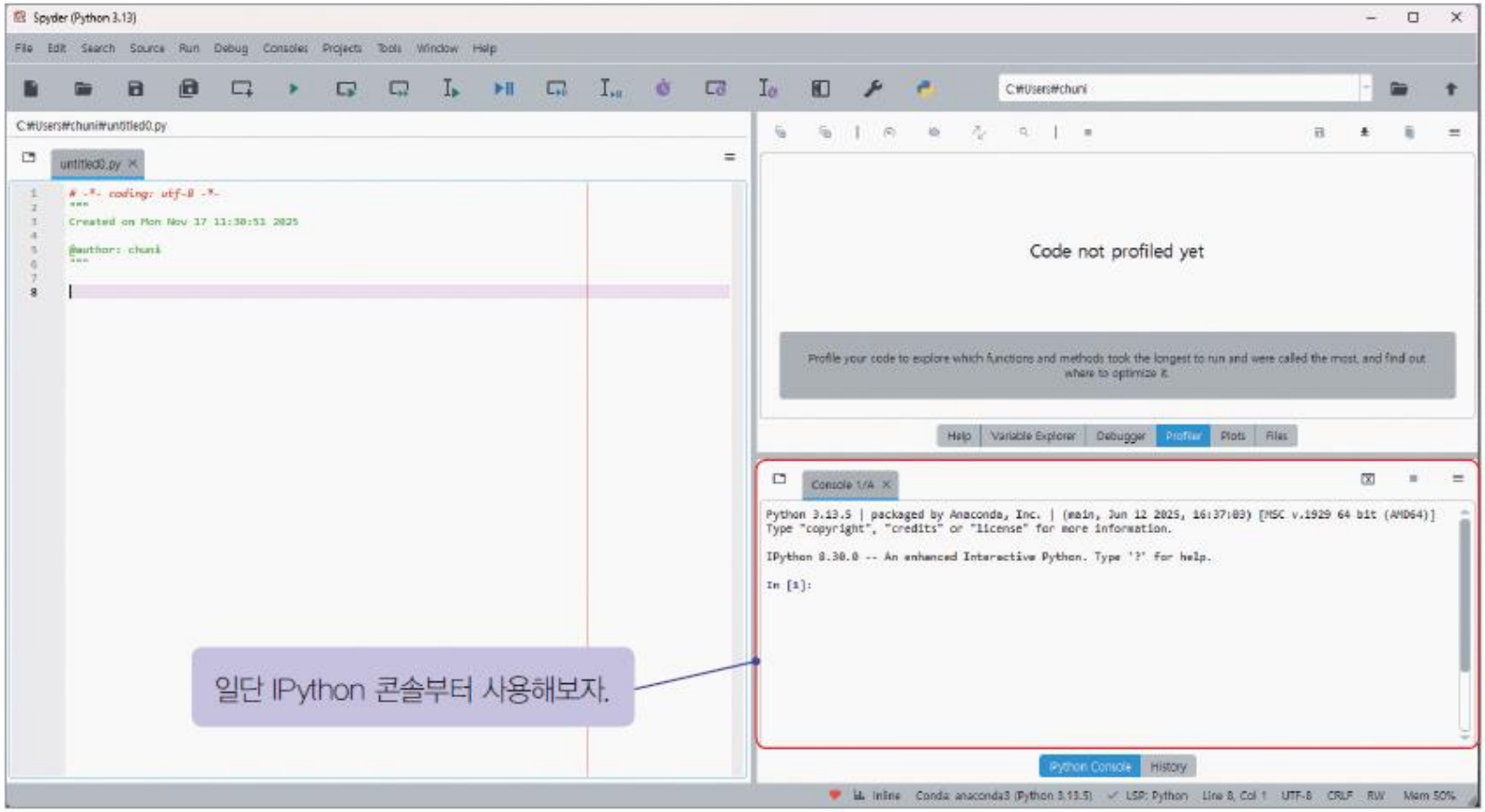

Anaconda3 2025.06-0 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Anaconda3 2025.06-0 (64-bit).
Setup will install Anaconda3 2025.06-0 (64-bit) in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
C:₩Users₩chunl₩anaconda3
Browse...
Space required: 5.2 GB
Space available: 847.2 GB
Anaconda, Inc.
< Back
Next >

스파이더

- 스파이더는 파이썬으로 작성된 파이썬 개발 도구

Editor 함수 / 클래스 브라우저, 코드 분석 도구, 자동 코드 완성, 수평 / 수직 분할을 사용하여 효율적으로 작업이 가능하다.	IPython Console GUI 인터페이스 안에서 코드를 라인별로 실행하거나 인라인으로 챠트를 그릴 수 있다.	Variable Explorer 변수와 상호작용하거나 변수를 변경할 수 있다. 히스토그램을 그리거나 데이터 프레임을 편집하고 컬렉션을 정렬할 수도 있다.
Profiler 코드에서 가장 시간을 잡아먹는 부분을 바로 알아내서 제거할 수 있다.	Debugger 디버거를 사용하여 코드를 한 줄씩 실행할 수 있다.	Help 클래스에 관한 도움말을 즉시 볼 수 있다.

Ipython 콘솔


Spyder (Python 3.13)
File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools Window Help
C:#Users#chuni
C:#Users#chuni#untitled0.py
untitled0.py
-*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Mon Nov 17 11:30:51 2025
@author: chuni
"""
Code not profiled yet
Profile your code to explore which functions and methods took the longest to run and were called the most, and find out where to optimize it.
Help Variable Explorer Debugger Profiler Plots Files
Console 1/A
Python 3.13.5 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Jun 12 2025, 16:37:03) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)]
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.
IPython 8.30.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.
In [1]:
Python Console History
일단 IPython 콘솔부터 사용해보자.

Ipython 콘솔

Console 1/A

```
Python 3.13.5 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Jun 12 2025, 16:37:03) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)]
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 8.30.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.

In [1]: print("hello World!")
hello World!

In [2]:
```

IPython Console History

계산하기 #1

- 반지름이 10cm인 피자의 면적을 계산해보자.

```
In [ ]: 3.14 * 10 * 10 Enter↵
Out[ ]: 314.0
```

```
>>> 3.14 * 10**2 Enter↵
314.0
```

```
>>> 3.14 * 20**2 Enter↵
1256.0
```

계산하기 #2

- 삼각함수, 로그함수 사용하기

```
>>> import math Enter↵
>>> math.sin(math.radians(30)) Enter↵
0.49999999999999994
```

```
>>> math.sqrt(9.0) Enter↵
3.0
```

```
>>> math.log(1.0) Enter↵
0.0
```

문자열 출력하기

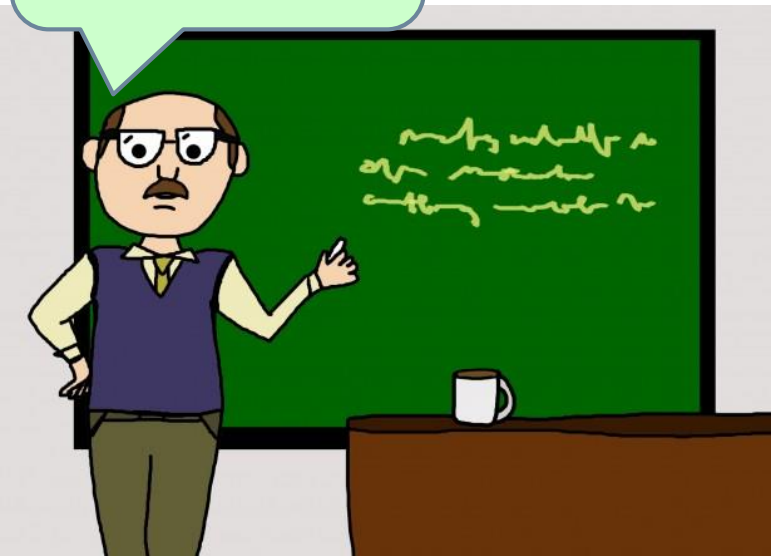
```
>>> " 나의 " + " 고양이 "
나의 고양이
>>>
```

문자열 반복하기

```
>>> "Hello" * 10
'HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello'
```

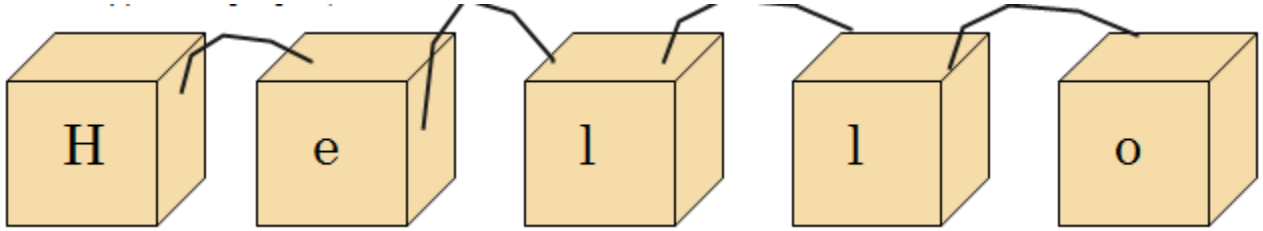
문자열이
반복되네요!

문자열에 *을
적용하면 반복을
의미 합니다.



문자열

- 문자열(string) : 큰따옴표("...")나 작은따옴표('...') 안에 들어 있는 텍스트 데이터



- 반드

```
>>> print(Hello World!)
            SyntaxError: invalid syntax
```

중간 점검

1. 한글도 출력될까? 이번에도 따옴표를 올바르게 입력하여야 한다. “안녕하세요?”를 화면에 출력하여 보자.
2. “programming에 입문하신 것을 축하드립니다.”를 출력하여 보자.
3. “생일축하!!”를 10번 출력하는 명령문을 만들어보자. 문자열 반복을 사용한다.
4. 다음과 같은 명령문을 실행하면 오류가 발생한다. 원인을 알아보자.

```
>>> print("Hello)
```

대화형 모드와 스크립트 모드

- 대화형 모드(interactive mode): 콘솔에서 문장을 한 줄씩 입력하여 실행
- 스크립트 모드(script mode): 파일을 만들어서 저장한 후에 파이썬 인터프리터가 이 파일을 읽어서 한 번에 전부 실행

대화형 모드	스크립트 모드

`>>> print("Hello World!")`
`Hello World!`
`>>> print(10+20)`
`30`
	`print("Hello World!")`
	`print(10+20)`
	실행결과
	`Hello World!`
	`30`

문장이 즉시 실행되고 실행결과가 바로 나타난다.

▶ 버튼을 눌러야 문장들이 실행되고 실행결과는 콘솔에 나타난다.

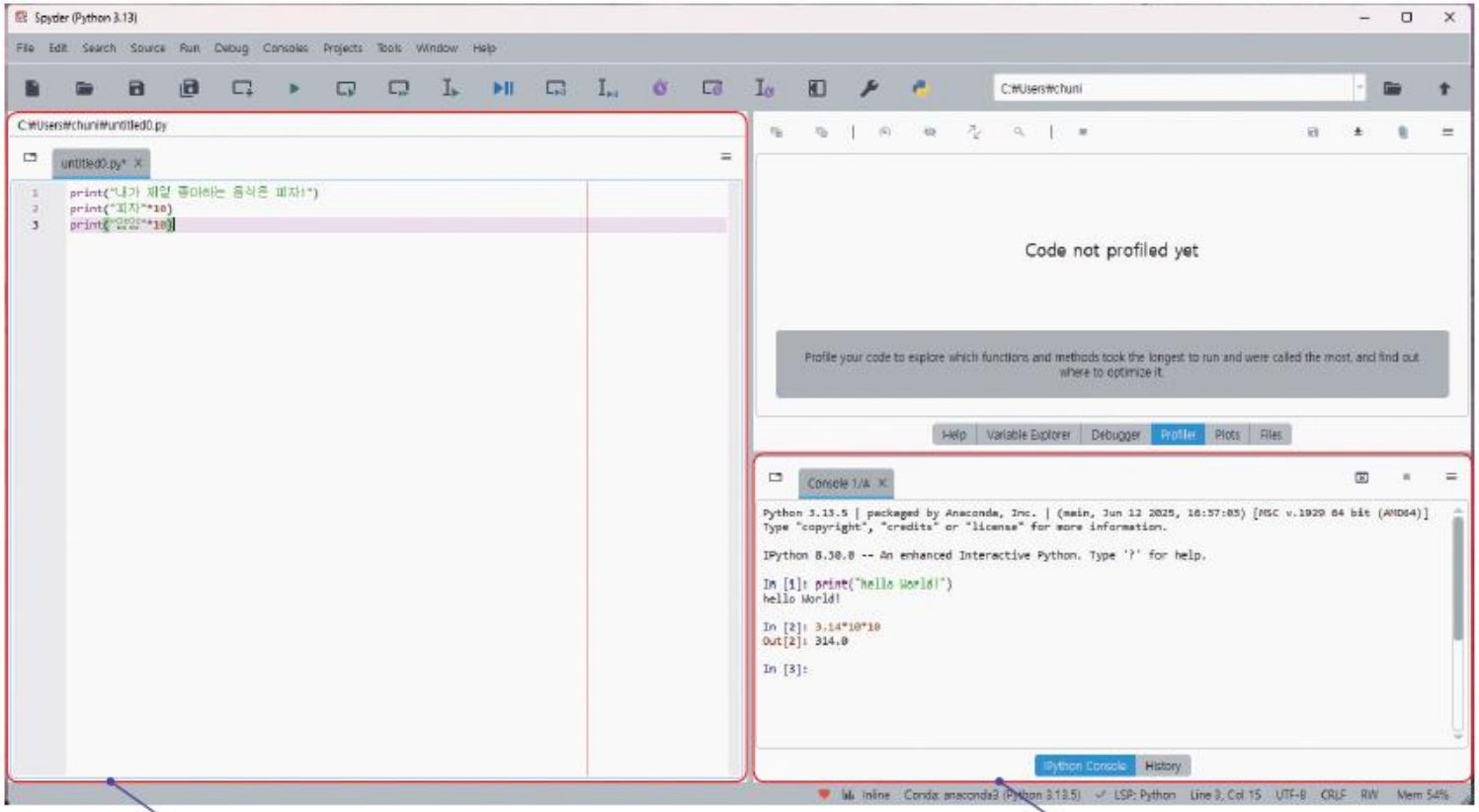
스크립트 모드

- 코드가 복잡해지면 인터프리트 모드는 번거롭다.

이걸 한 줄씩 입력하라고?

```
def add5(x):
   return x+5

def dotwrite(ast):
   nodename = getNodename()
   label=symbol.sym_name.get(int(ast[0]),ast[0])
   print '    %s [label="%s' % (nodename, label),
   if isinstance(ast[1], str):
      if ast[1].strip():
         print '= %s"];' % ast[1]
      else:
         print '"]'
   else:
      print '"];'
      children = []
      for  in n, childenumerate(ast[1:]):
         children.append(dotwrite(child))
      print ,'    %s -> {' % nodename
      for  in :namechildren
         print '%s' % name,
```

스파이더에서 대화형 모드와 스크립트 모드



여기다 입력하면 스크립트 모드로 실행된다.

여기다 입력하면 대화형 모드로 실행된다.

스크립트 모드

Spyder (Python 3.7)

File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools View Help

C:₩Users₩chun

Editor - C:₩Users₩chun₩untitled0.py

untitled0.py

```
1 print("내가 제일 좋아하는 음식은 피자!")
2 print("피자"*10)
3 print("얌얌"*10)
```

Help

Source Console Object

Usage

Here you can get help of any object by pressing **Ctrl+I** in front of it, either on the Editor or the Console.

Variable explorer File explorer Help

IPython console

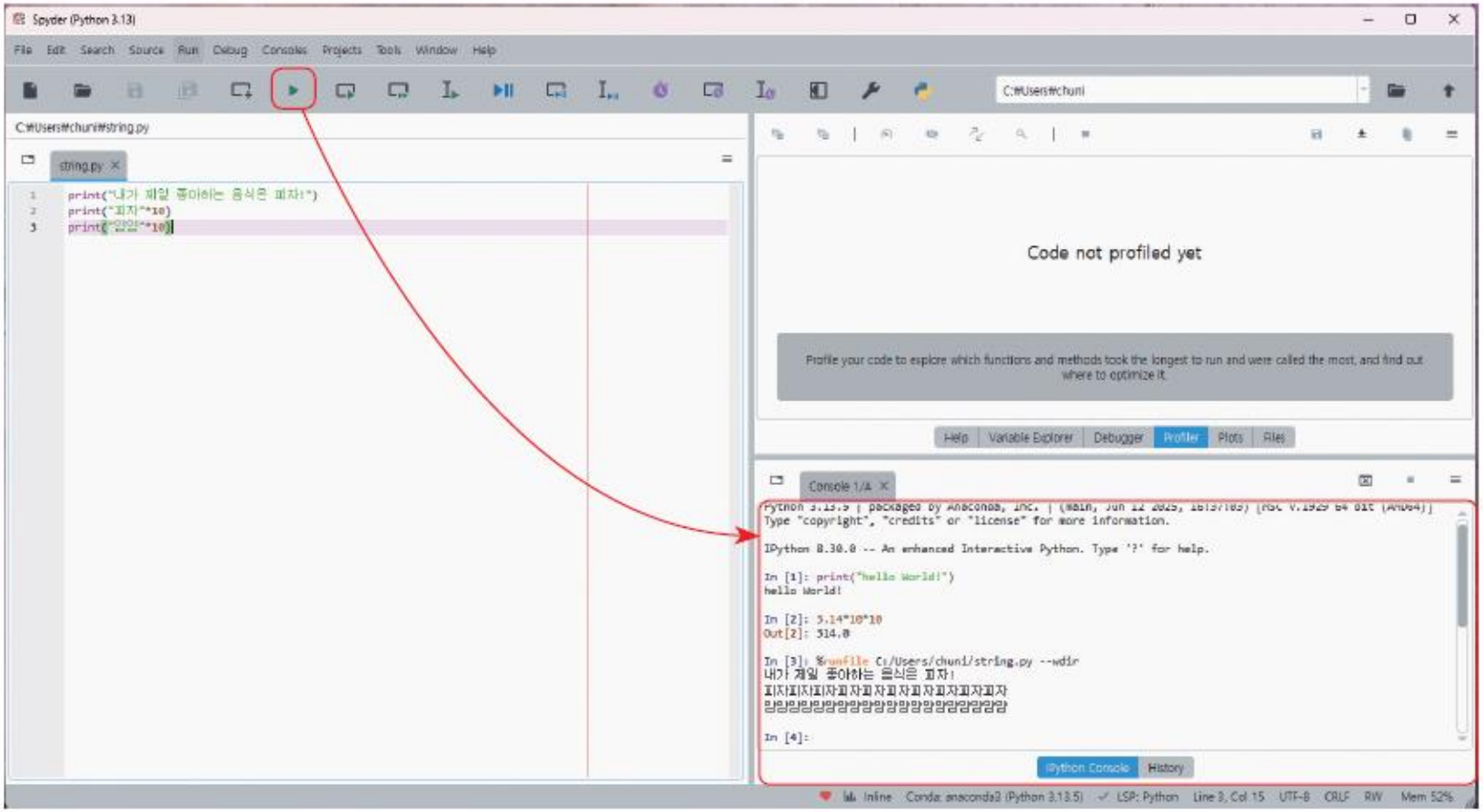
Console 1/A

```
Python 3.7.1 (default, Dec 10 2018, 22:54:23) [MSC v.1915 64
bit (AMD64)]
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 7.2.0 -- An enhanced Interactive Python.

In [1]:
```

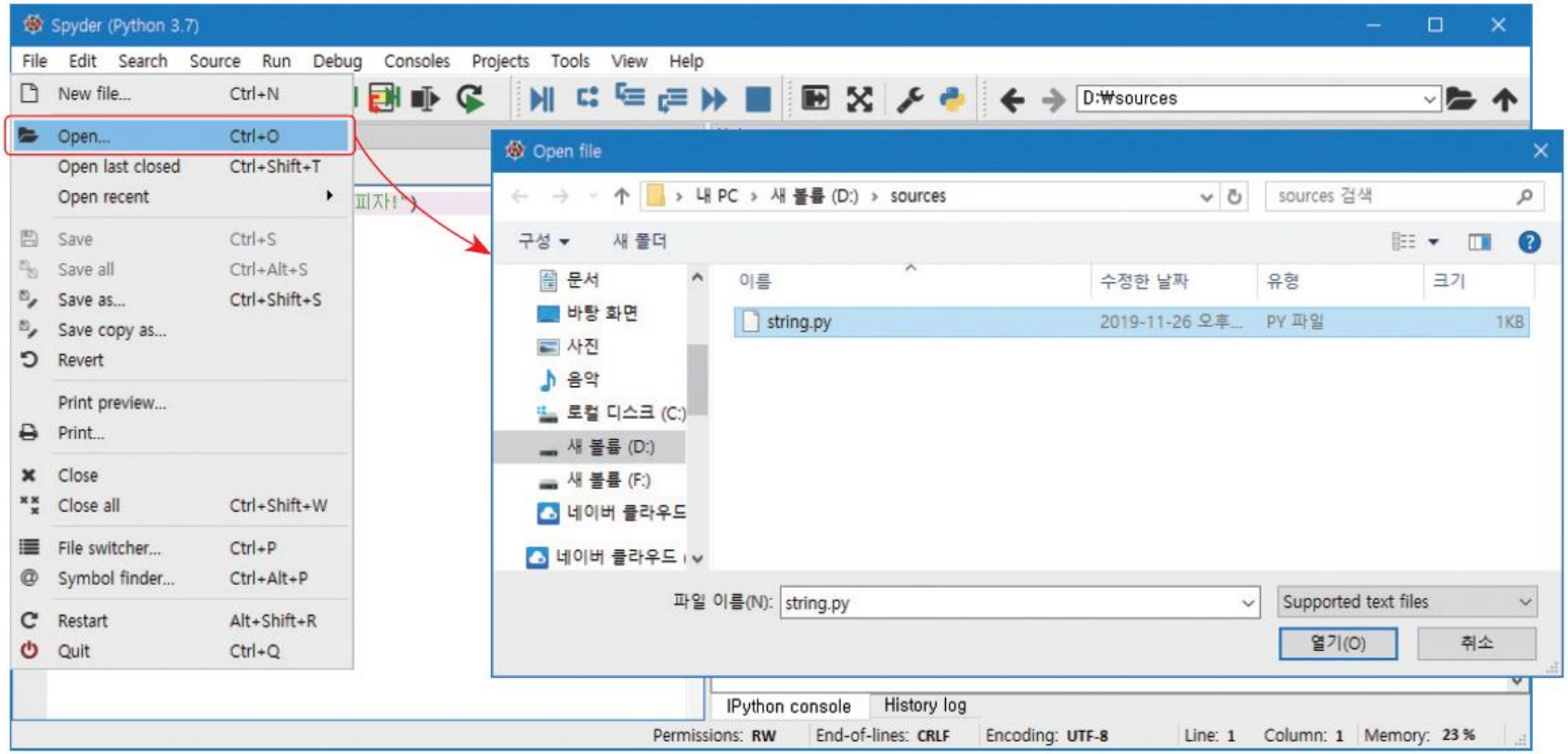
IPython console History log

Permissions: RW End-of-lines: CRLF Encoding: UTF-8 Line: 3 Column: 15 Memory: 19 %

스크립트 모드


Spyder (Python 3.13)
File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools Window Help
C:#Users#chuni
C:#Users#chuni#string.py
string.py
print("내가 제일 좋아하는 음식은 피자!")
print("피자"*10)
print("감자"*10)
Code not profiled yet
Profile your code to explore which functions and methods took the longest to run and were called the most, and find out where to optimize it.
Help Variable Explorer Debugger Profiler Plots Files
Console 1/A
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.
IPython 8.30.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.
In [1]: print("hello World!")
hello World!
In [2]: 3.14*10*10
Out[2]: 314.0
In [3]: %runfile C:/Users/chuni/string.py --wdir
내가 제일 좋아하는 음식은 피자!
피자피자피자피자피자피자피자피자피자피자
감감감

소스 파일 다시 열기


Spyder (Python 3.7)
File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools View Help
New file... Ctrl+N
Open... Ctrl+O
Open last closed Ctrl+Shift+T
Open recent
Save Ctrl+S
Save all Ctrl+Alt+S
Save as... Ctrl+Shift+S
Save copy as...
Revert
Print preview...
Print...
Close
Close all Ctrl+Shift+W
File switcher... Ctrl+P
Symbol finder... Ctrl+Alt+P
Restart Alt+Shift+R
Quit Ctrl+Q
D:₩sources
Open file
내 PC › 새 볼륨 (D:) › sources
sources 검색
구성
새 폴더
문서
바탕 화면
사진
음악
로컬 디스크 (C:)
새 볼륨 (D:)
새 볼륨 (F:)
네이버 클라우드
이름
수정한 날짜
유형
크기
string.py
2019-11-26 오후...
PY 파일
1KB
파일 이름(N): string.py
Supported text files
열기(O)
취소
IPython console
History log
Permissions: RW
End-of-lines: CRLF
Encoding: UTF-8
Line: 1
Column: 1
Memory: 23 %

중간 점검

1. 스파이더는 두 가지 모드로 사용할 수 있다. 두 가지 모드에 대하여 설명해보자.
2. 파이썬으로 프로그램을 작성할 때 대문자와 소문자를 구분할까?
3. 파이썬 소스 파일의 확장자는 무엇인가?

print() 함수

- 파이썬 프로그램은 여러 줄의 명령문(statement)들로 이루어진다.
- 함수(function)는 특별한 작업을 수행하는 명령어들의 모임이다.

Syntax: print() 함수 #1

형식 `print(문자열)`

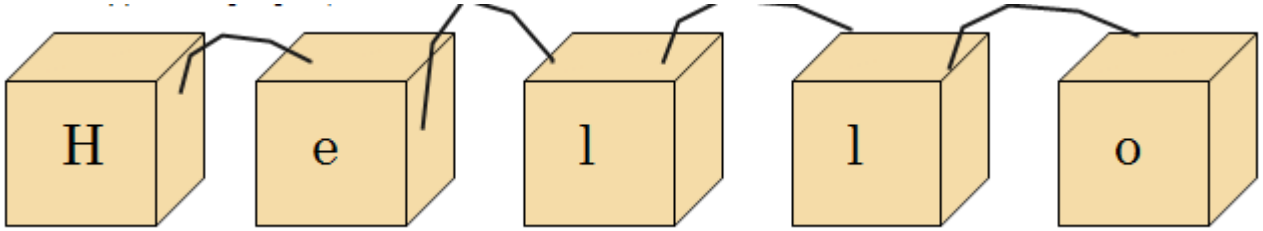
print() 함수는 텍스트를 화면에 출력한다.

예 `print("Hello World!")`

"Hello World!"가 콘솔에 출력된다.

문자열

- 문자열(string) : 큰따옴표("...")나 작은따옴표('...') 안에 들어 있는 텍스트 데이터



- 반

```
>>> print(Hello World!)
            SyntaxError: invalid syntax
```

print() 함수

- 여러 개의 값들을 화면에 차례대로 출력할 수 있다.

```
>>> print("결과값은", 10, "입니다.")
결과값은 10 입니다.
```

중간 점검

1. 다음과 같이 3단 구구단의 일부를 출력하는 프로그램을 작성해보자. 3*1, 3*2, 3*3의 수식을 계산하여서 결과를 출력한다.

```
3 * 1 = 3
3 * 2 = 6
3 * 3 = 9
```

Lab: print() 함수 실습

파이썬에 오신 것을 환영합니다.
파이썬은 쉽습니다.
파이썬으로 빅데이터, 인공지능 프로그램을 작성할 수 있습니다.

Sol: print() 함수 실습

```
print("파이썬에 오신 것을 환영합니다.")
print("파이썬은 쉽습니다.")
print("파이썬으로 빅데이터, 인공지능 프로그램을 작성할 수 있습니다.")
```

Lab: 간단한 계산

```
2+3= 5
2-3= -1
2*3= 6
2/3= 0.6666666666666666
```

Sol: 간단한 계산

```
print("2+3=", 2+3)
print("2-3=", 2-3)
print("2*3=", 2*3)
print("2/3=", 2/3)
```

Lab: 오류를 처리해보자.

```
print(안녕하세요?)
Print("이번 코드에는 많은 오류가 있다네요")
print("제가 다 고쳐 보겠습니다.)
```

```
  File "D:/모두의 파이썬/sources/chap01/hello.py", line 1
    print(안녕하세요?)
                ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Sol: 오류를 처리해보자.

bug.py

```
1  print(안녕하세요?)
2  Print("이번 코드에는 많은 오류가 있다네요")
3  print("제가 다 고쳐 보겠습니다.)
```

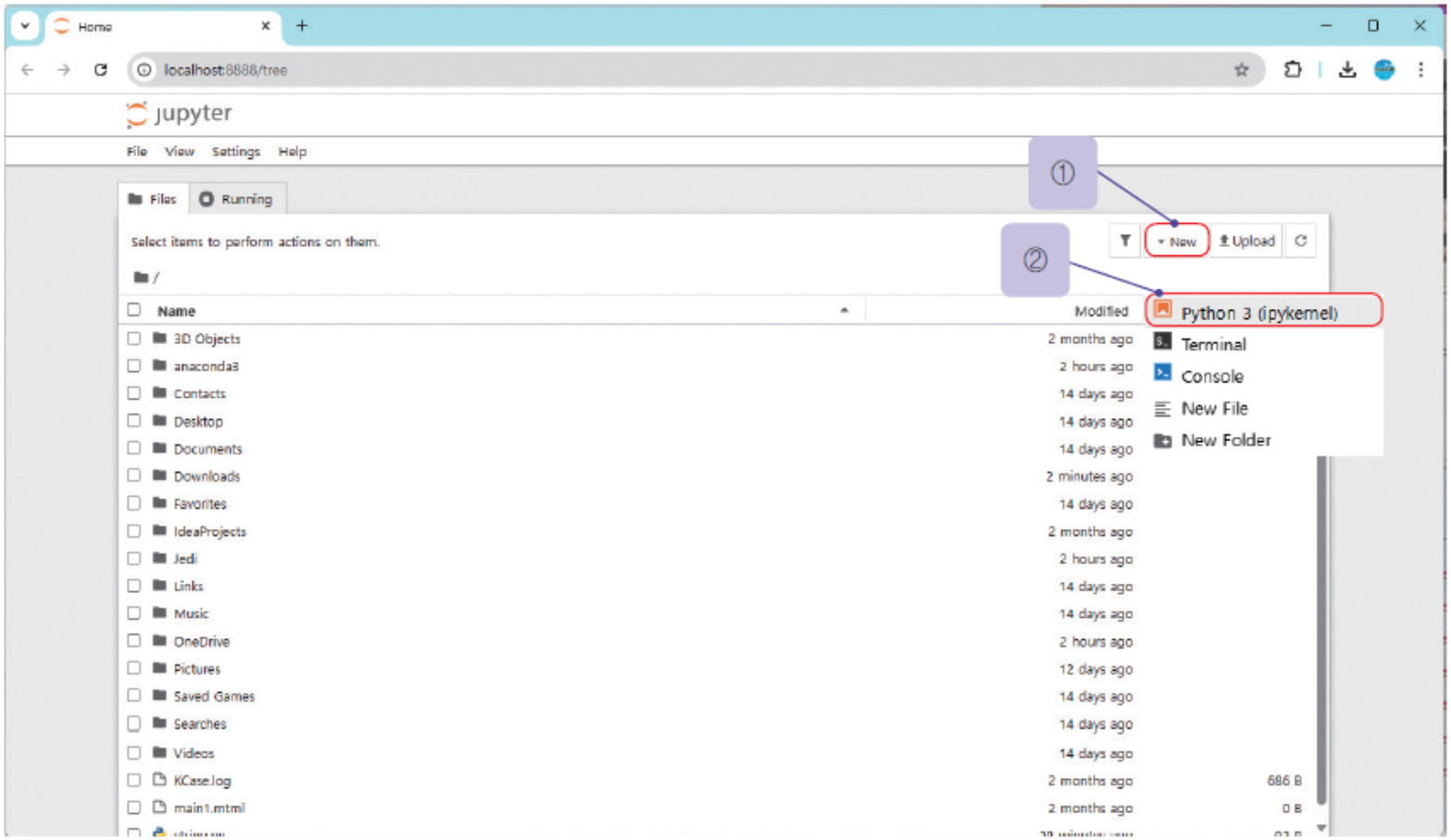
문자열인데 따옴표가 없다.

끝나는 따옴표가 없다.

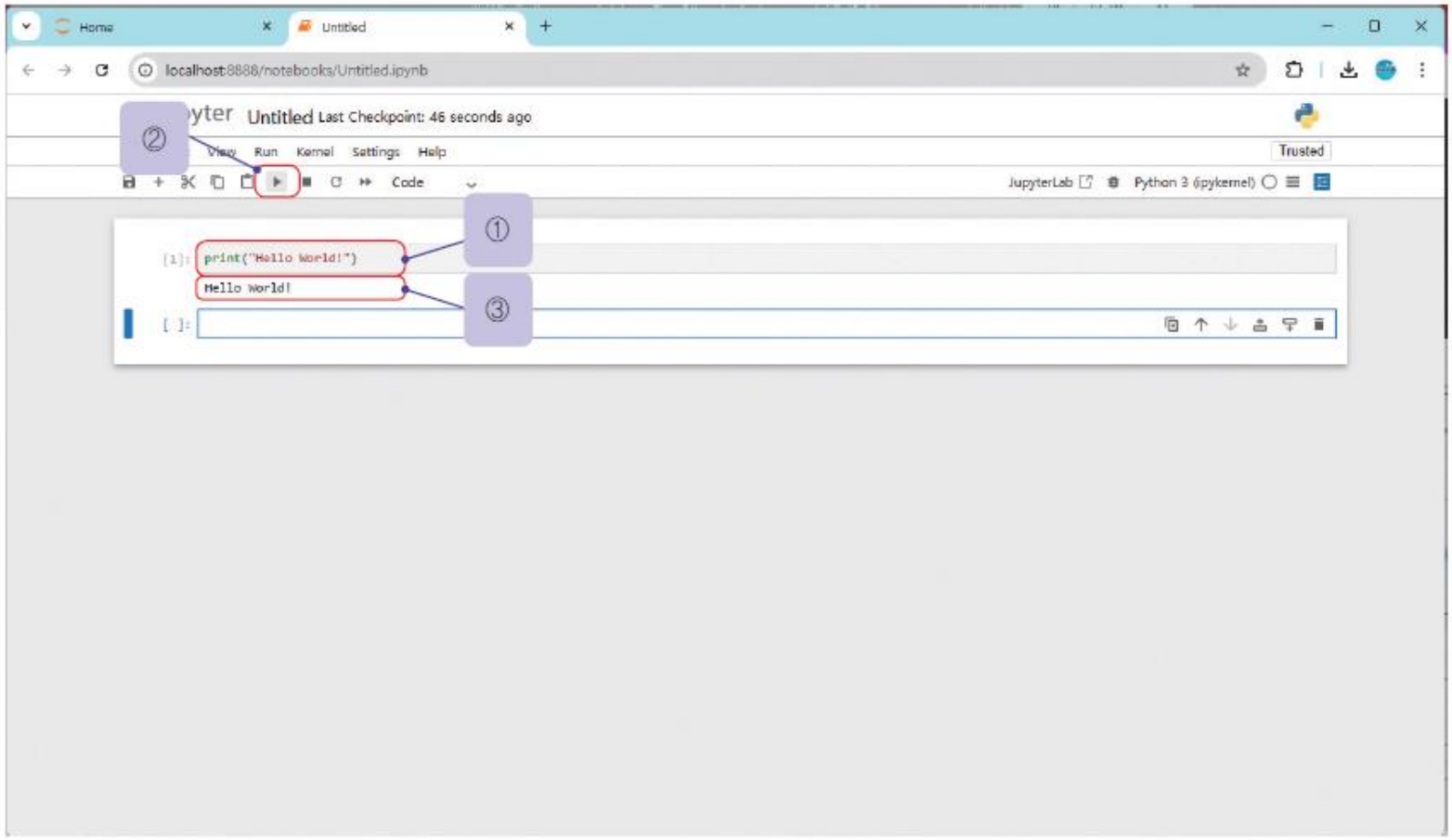
P가 대문자이다.

```
print("안녕하세요?")
print("이번 코드에는 많은 오류가 있다네요")
print("제가 다 고쳐 보겠습니다.")
```

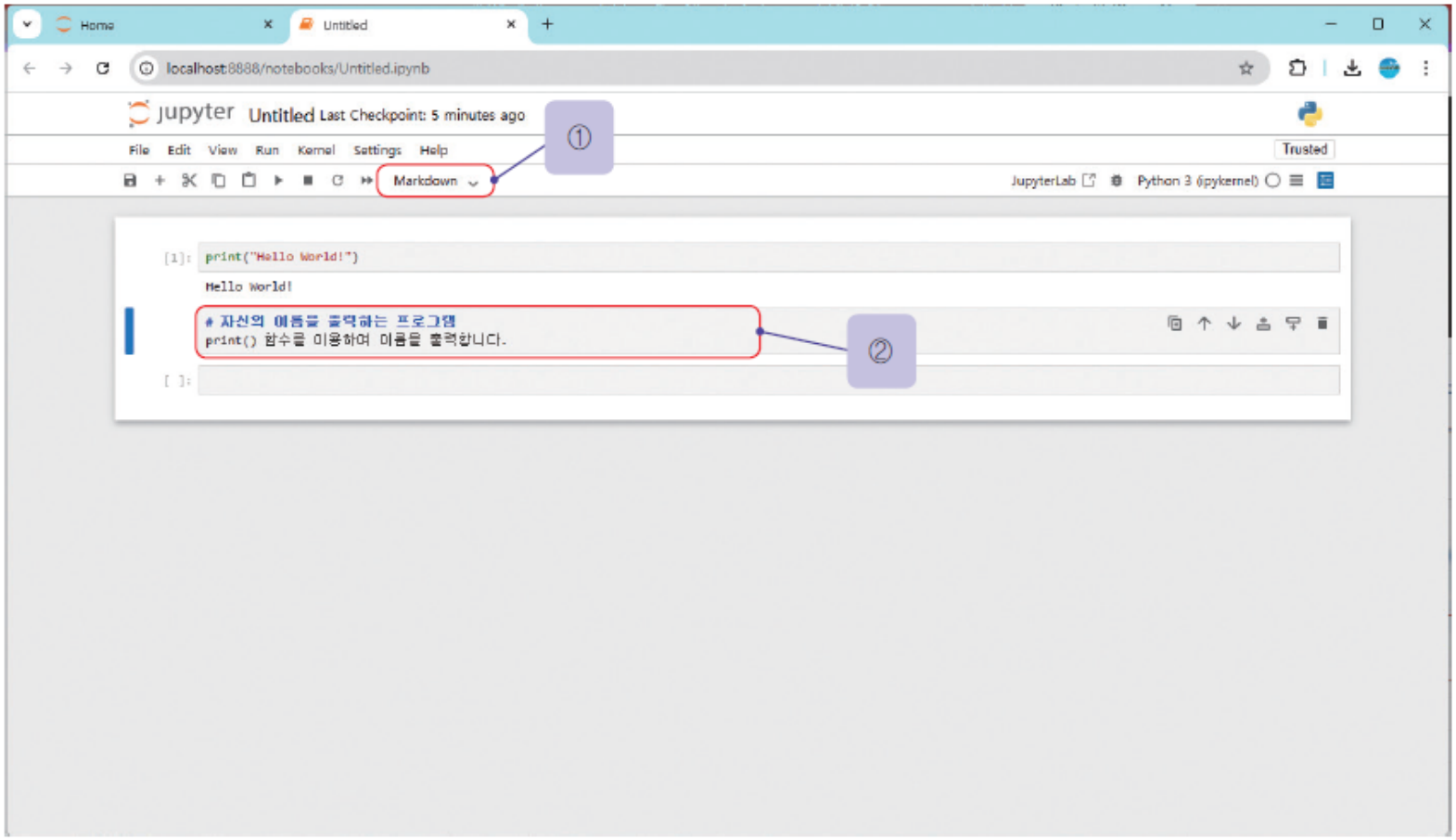
주피터 노트북


Home
localhost:8888/tree
jupyter
File View Settings Help
Files
Running
Select items to perform actions on them.
/
New
Upload
①
②
Python 3 (ipykernel)
Terminal
Console
New File
New Folder
Name
Modified
3D Objects 2 months ago
anaconda3 2 hours ago
Contacts 14 days ago
Desktop 14 days ago
Documents 14 days ago
Downloads 2 minutes ago
Favorites 14 days ago
IdeaProjects 2 months ago
Jedi 2 hours ago
Links 14 days ago
Music 14 days ago
OneDrive 2 hours ago
Pictures 12 days ago
Saved Games 14 days ago
Searches 14 days ago
Videos 14 days ago
KCase.log 2 months ago 686 B
main1.mtml 2 months ago 0 B

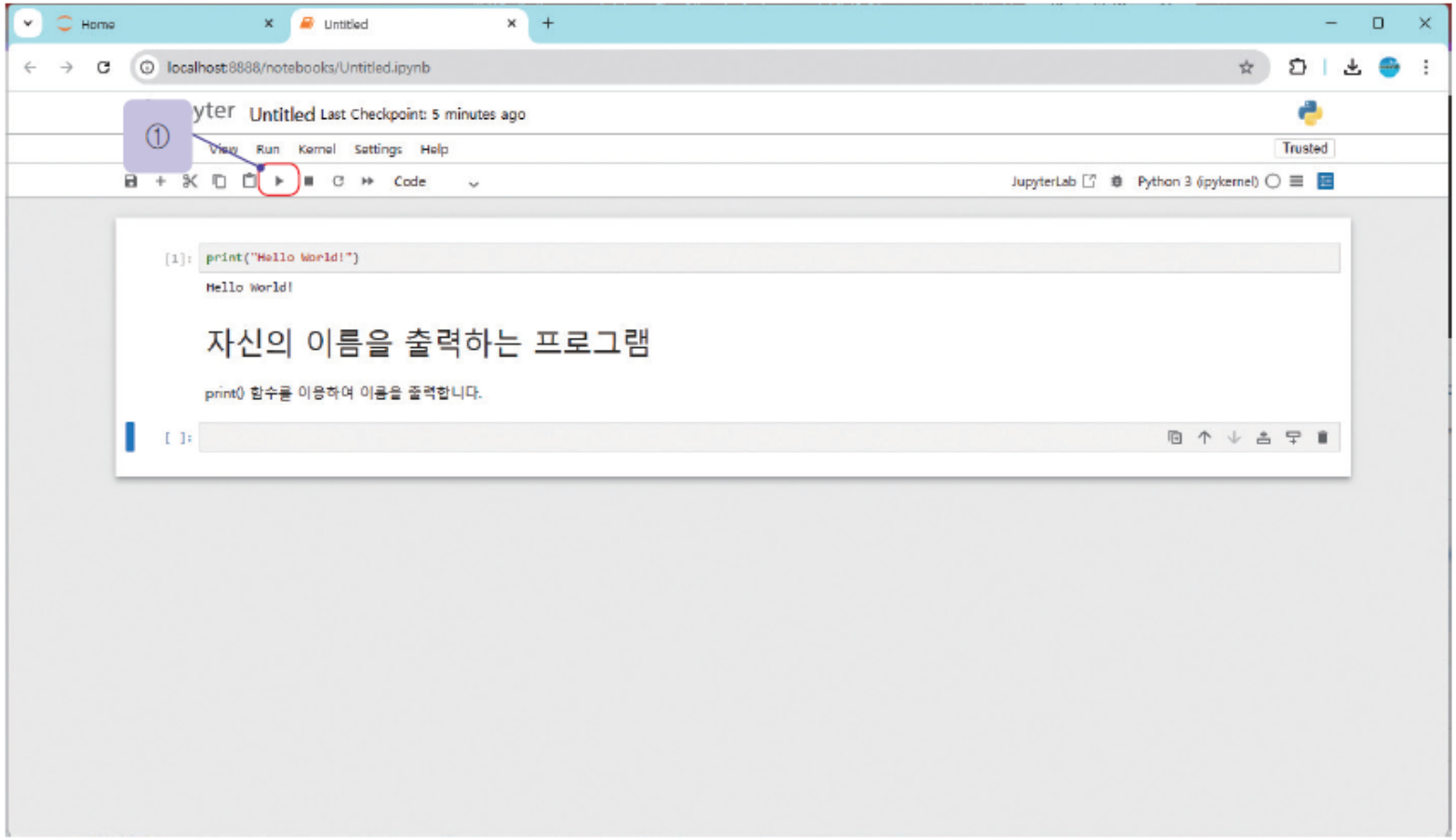
코드 추가


Home
Untitled
localhost:8888/notebooks/Untitled.ipynb
Untitled Last Checkpoint: 46 seconds ago
View Run Kernel Settings Help
Trusted
Code
JupyterLab
Python 3 (ipykernel)
[1]: print("Hello World!")
Hello World!
[ ]:
①
②
③

설명 추가하기


Home
Untitled
localhost:8888/notebooks/Untitled.ipynb
jupyter Untitled Last Checkpoint: 5 minutes ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Python 3 (ipykernel)
①
[1]: print("Hello World!")
Hello World!
자신의 이름을 출력하는 프로그램
print() 함수를 이용하여 이름을 출력합니다.
②
[ ]:

설명 추가하기

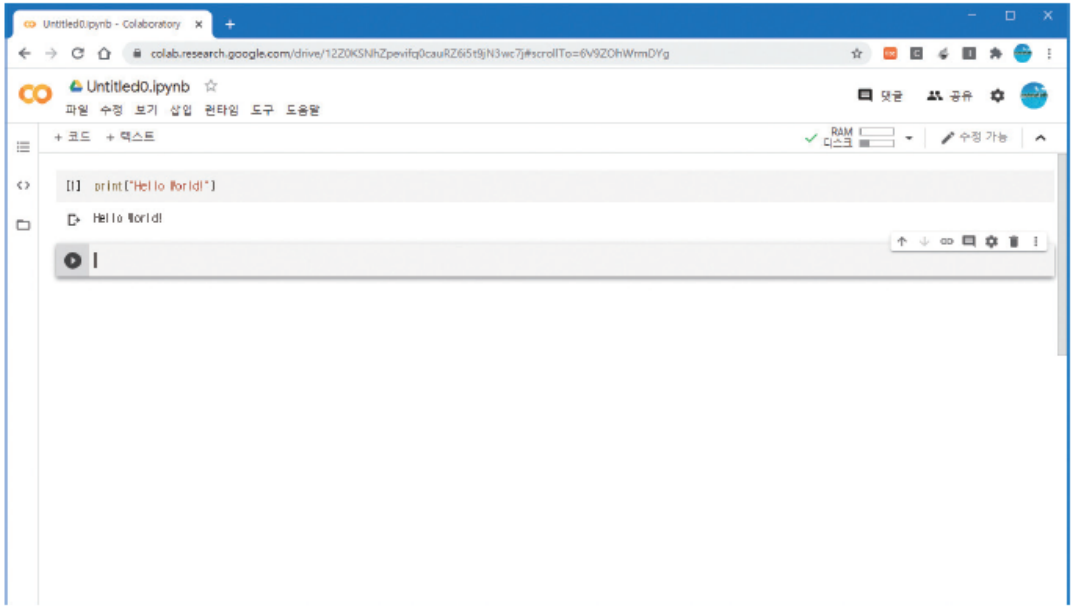

Home
Untitled
localhost:8888/notebooks/Untitled.ipynb
①
yter Untitled Last Checkpoint: 5 minutes ago
View Run Kernel Settings Help
Trusted
Code
JupyterLab
Python 3 (ipykernel)
[1]: print("Hello World!")
Hello World!
자신의 이름을 출력하는 프로그램
print() 함수를 이용하여 이름을 출력합니다.
[ ]:

구글 Colab

NOTE

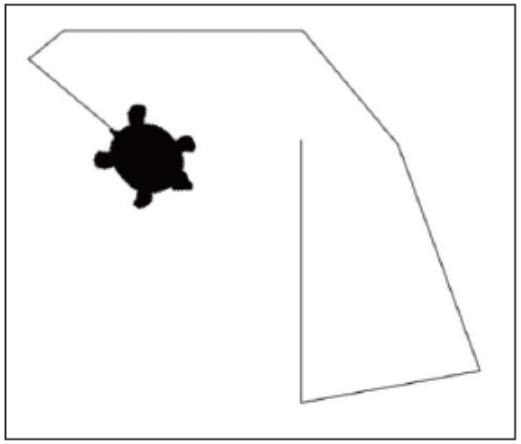
구글 Colab

구글 Colab은 주피터 노트북 개념을 클라우드로 확장한 것이다. 구글 Colab을 이용하면 브라우저에서 파이썬 프로그램을 작성하고 실행할 수 있다. Colab 메모장을 사용하면 실행 코드와 서식 있는 텍스트를 이미지, HTML, LaTeX 등과 함께 하나의 문서로 통합할 수 있다. Colab 메모장을 만들면 Google 드라이브 계정에 저장된다. Colab 메모장을 간편하게 공유하여 동료나 친구들이 댓글을 달거나 수정하도록 할 수 있다. 자세한 설명은 유튜브 영상 "https://www.youtube.com/watch?v=inN8seMm7UI"을 참조하자. 주피터 노트북과도 호환된다.

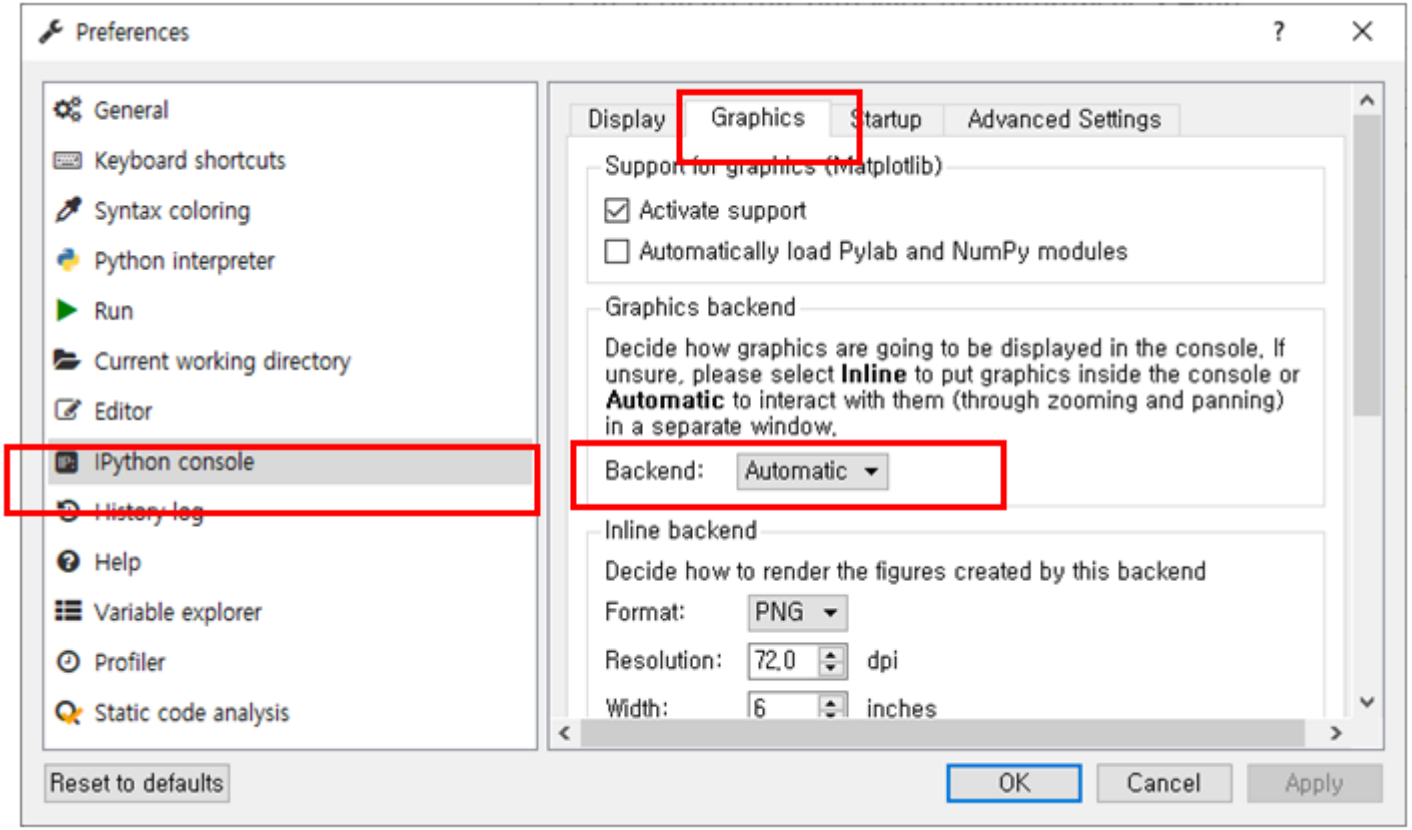


터틀 그래픽

- 터틀 그래픽은 화면에서 거북이를 이용하여서 그림을 그리는 기능이다.

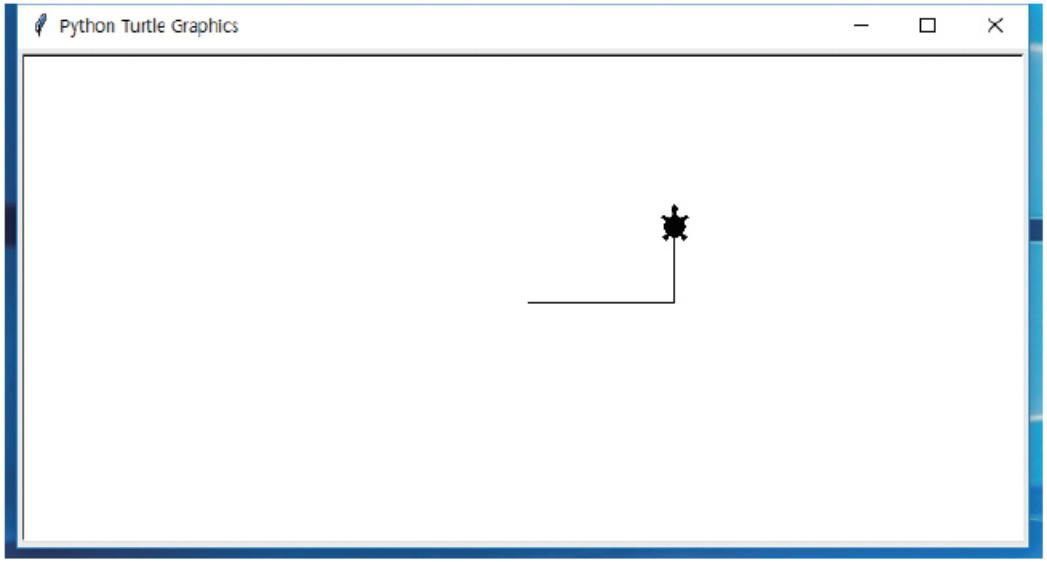


스파이더 설정 변경


Preferences
General
Keyboard shortcuts
Syntax coloring
Python interpreter
Run
Current working directory
Editor
IPython console
History log
Help
Variable explorer
Profiler
Static code analysis
Display
Graphics
Startup
Advanced Settings
Support for graphics (Matplotlib)
Activate support
Automatically load Pylab and NumPy modules
Graphics backend
Decide how graphics are going to be displayed in the console. If unsure, please select Inline to put graphics inside the console or Automatic to interact with them (through zooming and panning) in a separate window.
Backend:
Automatic
Inline backend
Decide how to render the figures created by this backend
Format:
PNG
Resolution:
72.0
dpi
Width:
6
inches
Reset to defaults
OK
Cancel
Apply

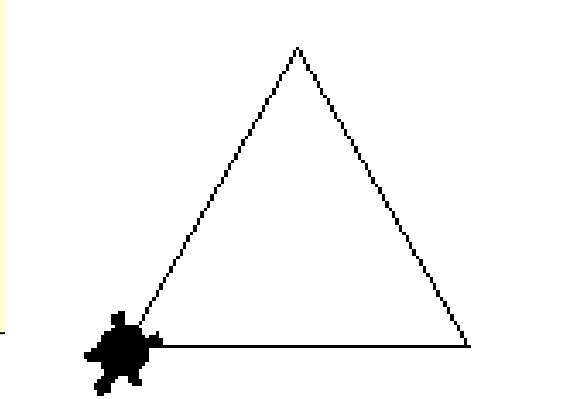
터틀 그래픽 시작

```
import turtle # (1)

t = turtle.Turtle() # (2)
t.shape("turtle") # (3)

t.forward(100) # (4)
t.left(90) # (5)
t.forward(50)

turtle.mainloop() # (6)
turtle.bye()
```



Lab: 삼각형 그리기

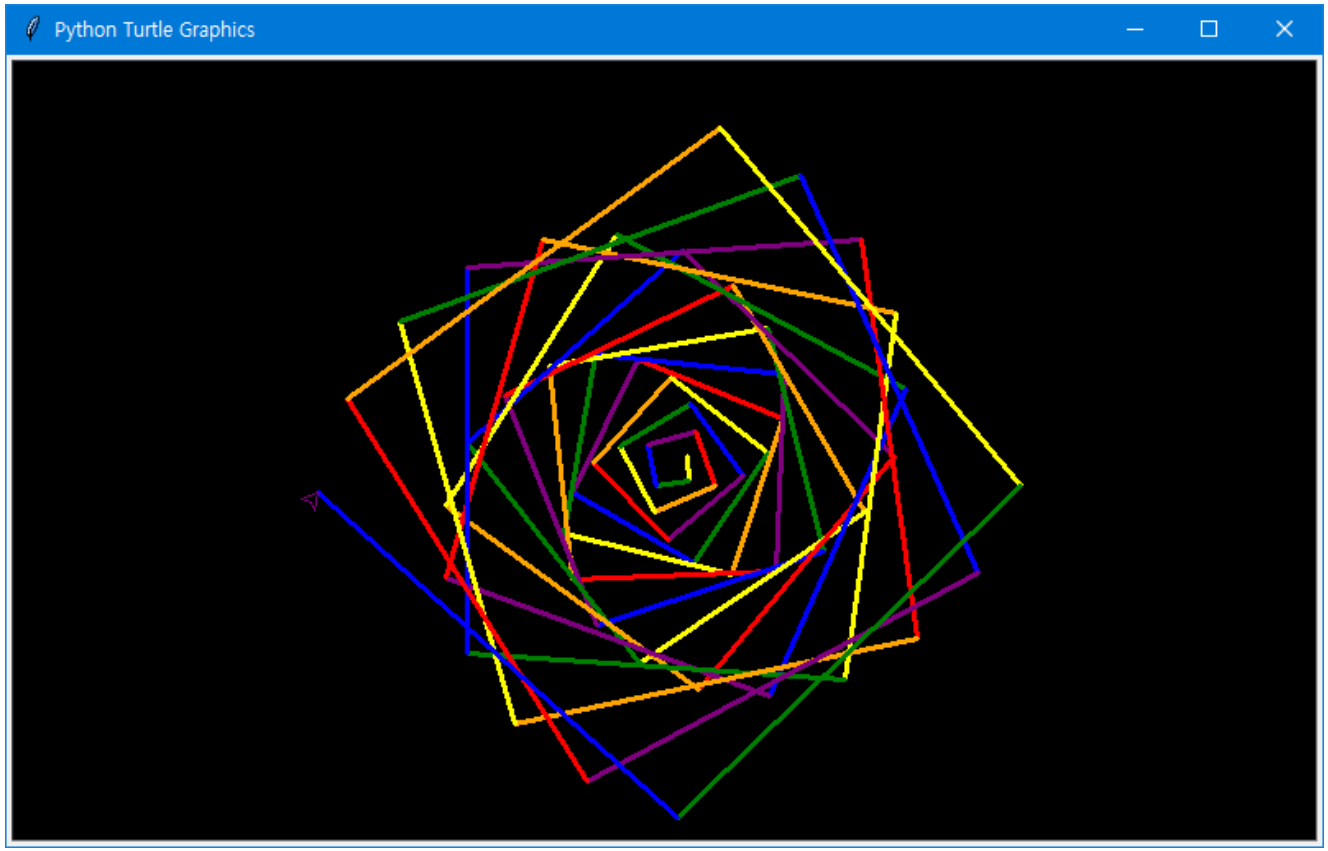
```
import turtle
t = turtle.Turtle()

t.shape("turtle")
t.forward(100)
t.left(120)
t.forward(100)
t.left(120)
t.forward(100)

turtle.mainloop()
turtle.bye()
```



파이썬으로 무엇을 만들 수 있을까?

```
import turtle

colors = ["red", "purple", "blue", "green", "yellow", "orange" ]
t = turtle.Turtle()

turtle.bgcolor("black")
t.speed(0)
t.width(3)
length = 10

while length < 300:
    t.forward(length)
    t.pencolor(colors[length%6])
    t.right (86)
    length += 5

turtle.mainloop()
turtle.bye()
```

실행 결과는?

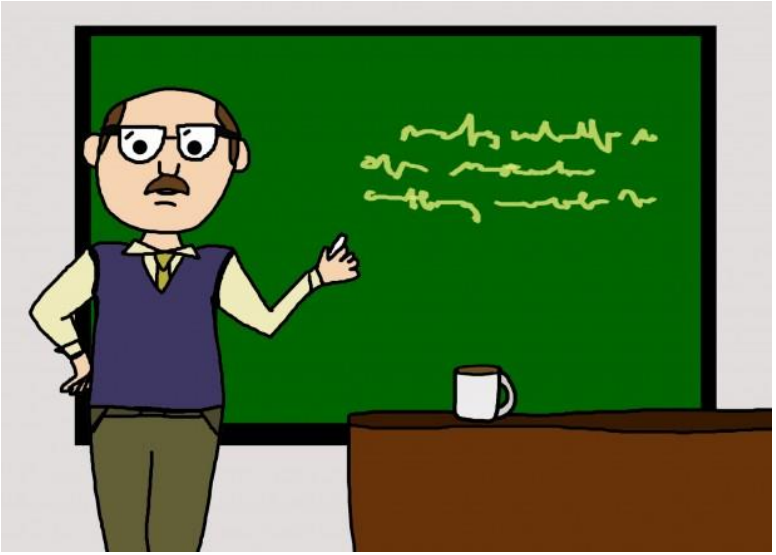


Lab: 파일 안의 단어 분석하기

```
from collections import Counter

f = open("d://mobydick.txt", encoding="utf-8")
count = Counter(f.read().split())
print("단어 출현 횟수 :", count)
```

단어 출현 횟수 : Counter({'the': 13851, 'of': 6638, 'and': 6000, 'a': 4549, 'to': 4529, 'in': 3904, 'that': 2692, 'his': 2428, 'I': 1723, 'with': 1695, 'as': 1600, 'is': 1588, 'was': 1567, 'it': 1516, 'he': 1495, 'for': 1385, 'all': 1314, 'at': 1231, 'this': 1169, 'by': 1121, 'from': 1072, 'not': 1043, 'but': 1034, 'be': 991, 'on': 926, 'so': 785, 'you': 784, 'or': 763, 'one': 755, 'have': 752, 'had': 751, 'were': 645, 'But': 637, 'The': 635, 'their': 613, 'are': 586, 'an': 579, 'some': 571, ...

이번 장에서 배운 것

- 프로그램은 컴퓨터에 내리는 _____로 이루어지는 작업 지시서이다.
- 고급 언어는 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어이다.
- 다양한 종류의 프로그래밍 언어가 있고 파이썬도 프로그래밍 언어의 일종이다.
- 파이썬으로 프로그램을 작성하기 위한 개발 환경인 _____는 https://www.anaconda.com/distribution/ 웹사이트에서 다운받아서 설치할 수 있다.
- IPython 콘솔에서는 프롬프트 다음에 코드를 입력하고 □ 를 누르면 코드가 실행된다.
- 산술 계산을 하는 파이썬 연산자에는 +, -, *, /가 있다.
- _____는 화면에 문자열이나 계산 결과를 출력할 때 사용하는 함수이다.
- 스크립트 모드를 사용하면 코드를 파일에 저장하였다가 한꺼번에 실행할 수 있다.

Q & A